

Материалы для форума «Беспилотные системы: технологии будущего»

Август 2025

© Фонд «Московский инновационный кластер»

Беспилотные системы: основные виды и ключевые технологии

Беспилотные системы (БС) – это перемещающиеся в пространстве технические комплексы, способные выполнять задачи без непосредственного участия человека. Беспилотные системы могут работать полностью автономно или под удалённым контролем оператора.

Основные виды БС



Беспилотные авиационные системы (БАС)

- БАС самолетного типа
- БАС вертолетного типа
- Мультироторные БАС (коптеры)
- Гибридные БАС



Беспилотное наземное транспортное средство (БТС)

- Колесные БТС
- Железнодорожные БТС
- БТС на гусеничном ходу
- БТС бионического типа



Безэкипажное судно (БЭС)

- Надводные БЭС
- Подводные БЭС
- БЭС на воздушной подушке
- БЭС на подводных крыльях

Ключевые технологии, применяемые в БС



ИИ, компьютерное зрение, системы кибербезопасности (например, обнаружение вторжений) и прочее ПО



Лидары, радары, камеры и датчики



Чипы и микроэлектроника



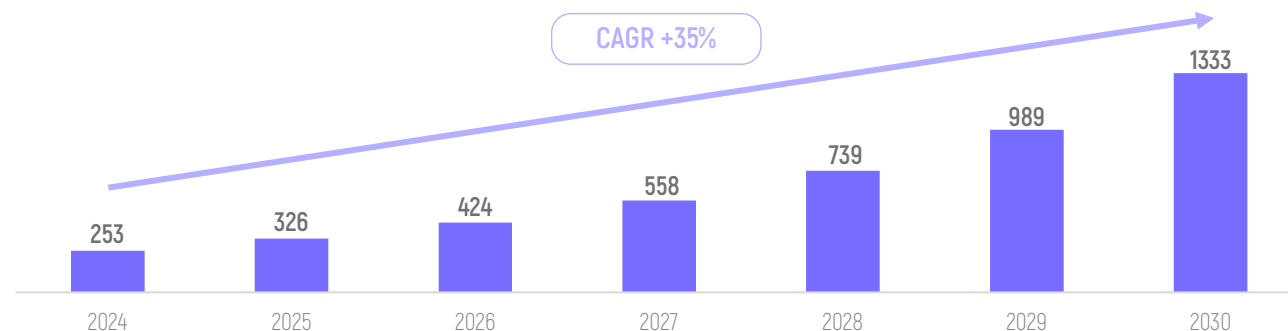
Системы навигации и связи (5G, ГЛОНАСС/GPS)



Аккумуляторы и прочие системы накопления энергии

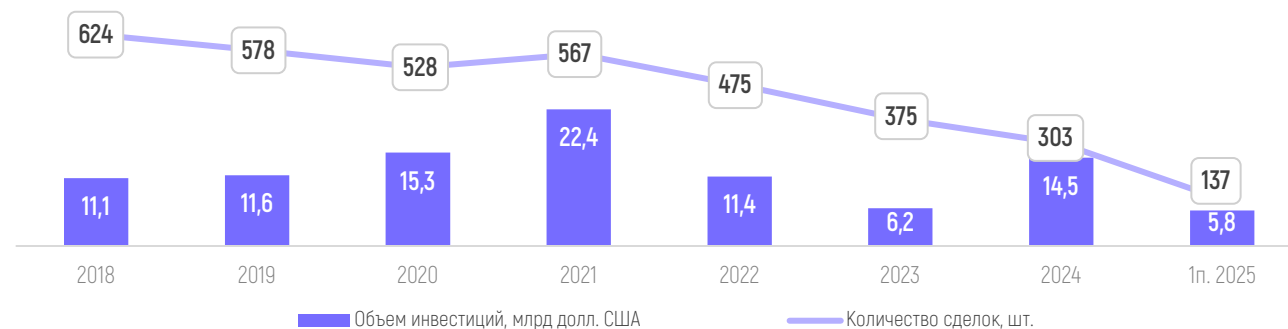
Мировой рынок БС

Мировой рынок беспилотных систем, млрд долл. США



- **Наземные транспортные средства**, в первую очередь беспилотные автомобили, занимают значительную долю рынка – более 80%. Согласно прогнозам, к 2030 году их доля составит более 90%
- Мировыми лидерами на рынке беспилотных систем являются **США** и **Китай**.
- **Драйверами** рынка выступают государственные инвестиции, внедрение технологических инноваций, рост эффектов от применения и оборонные заказы

Динамика венчурных инвестиций в беспилотные технологии в мире за 2018 – 1 п. 2025 гг.



3,6 тыс. количество сделок за 2018-1п. 2025 гг.

\$98,1 млрд объем венчурных инвестиций за 2018–1п. 2025 гг.

Технологические тренды, определяющие развитие мирового рынка БС

Внедрение искусственного интеллекта

Тренд

Внедрение ИИ – ключевой тренд для БС. Системы управления с использованием ИИ позволяют БС выйти на высокий уровень автономности: человек не участвует в управлении системой вовсе или изредка вмешивается в управление для осуществления контроля

Эффекты от внедрения

- Повышение точности распознавания объектов до **95%**
- Увеличение скорости планирования траекторий на **50%**
- Внедрение систем **прогнозирования** изменений внешней среды

Примеры разработок

Компания NVidia представила платформу Cosmos для развития беспилотников, которая обучает встроенный в них ИИ взаимодействовать с реальным миром посредством симуляции. Платформу уже используют производители беспилотных автомобилей – XPENG и Waabi.

Использование периферийных вычислений

Тренд

Внедрение больших вычислительных мощностей на борт БС – один из наиболее актуальных трендов. Он обусловлен распространением систем управления с ИИ, которые требуют увеличения скорости обработки данных и возможности работы без подключения к интернету.

Эффекты от внедрения

- Увеличение **качества анализа** внешней среды за счет снижения **задержек** в обработке информации
- **Предотвращение** утечки данных или **внешнего вмешательства** в управление БС

Примеры разработок

Разработчики беспилотных технологий KUKA, Universal Robots, Vention используют для своих решений встраиваемый компьютер серии Jetson Orin. Его производительность до 275 трлн операций в секунду позволяет обрабатывать данные в режиме реального времени, расширяя возможности БС по анализу внешней среды.

Повышение энергоэффективности

Тренд

Над повышением энергоэффективности систем питания БС работают с конца 2010-х гг. В последние годы вследствие расширения сфер применения БС поиск новых решений в этой сфере приобрел особую актуальность.

Эффекты от внедрения

- Кратное увеличение времени работы БС благодаря новым типам **электрических аккумуляторов** и **гибридным моделям** (топливный двигатель + электрический генератор + электрический аккумулятор)
- Новые энергоэффективные решения вкпе с ИИ, позволяющим БС передвигаться без заранее запрограммированной карты, также увеличивают дальность его действия

Примеры разработок

В 2025 году БПЛА компании AALTO, использующий новые типы батарей и солнечные панели для их заряда, провёл в воздухе 67 дней, установив рекорд длительности полета для БПЛА.

Применение БС в городах мира

Москва – один из лидеров внедрения беспилотников в городское хозяйство

	ЖКХ и благоустройство	Транспорт	Строительство	Безопасность	Доставка и логистика
Москва	✓	✓	✓	✓	✓
Пекин	✓	✓	✓	✓	✓
Сеул	✓	✓	✓	✓	✓
Берлин	✓	✓	✓	✓	✓
Сан-Франциско	✓	✓	✓	⊗	✓
Лондон	⊗	✓	✓	✓	✓
Токио	⊗	✓	✓	✓	✓
Нью-Дели	✓	⊗	⊗	✓	⊗
Кейптаун	⊗	⊗	✓	✓	⊗
Бразилиа	✓	⊗	⊗	⊗	⊗

✓ В городе на данный момент используется/пилотируется хотя бы одно решение из рассматриваемой сферы

⊗ Примеры использования БС в рассматриваемой сфере не выявлены

Города отобраны на основе перечня стран-лидеров по уровню технологических инноваций и инвестиций производителей в сфере беспилотных систем, подготовленного компанией «Яков и партнеры», и перечня городов-лидеров в области технологического развития, подготовленного НИУ ВШЭ.

Основные сферы применения беспилотных систем



ПРИМЕНЯЮТСЯ В МОСКВЕ

ПРОИЗВОДЯТСЯ В МОСКВЕ

Разработка беспилотных систем в Москве

Разработкой беспилотных систем в Москве занимаются преимущественно технологические стартапы, в том числе создаваемые крупными корпорациями, а также научно-технологические центры на базе университетов и государственных предприятий.

Основные показатели разработки

123	количество московских разработчиков БС и ПО для них
16	количество московских научно-технологических центров, работающих в сфере БС
36,8 млрд руб.	объем выручки московских разработчиков и научно-технологических центров в сфере БС в 2024 г. ¹
9,8 тыс. чел.	численность занятых в московских компаниях, разрабатывающих БС и ПО для них в 2024 г. ¹

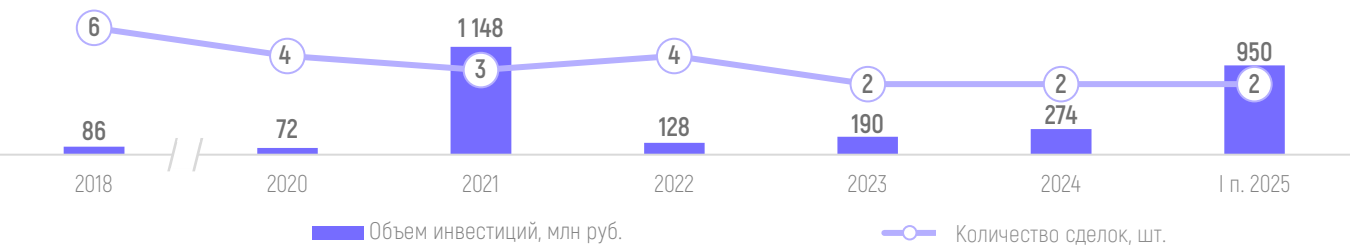
Топ-5 компаний по выручке¹

1	7,5 млрд руб. АО «НИИАС»
2	5,1 млрд руб. ФГУП НАМИ
3	4,4 млрд руб. ООО «ЭВР»
4	3,2 млрд руб. ООО «Автомакон»
5	2,2 млрд руб. ООО «Кронштадт»



Венчурные инвестиции в разработку беспилотных технологий в Москве

Динамика венчурных инвестиций в беспилотные технологии в Москве за 2018-1 п. 2025 гг.¹



23 количество сделок за 2018-1 п. 2025 гг.

2,8 млрд руб. объем венчурных инвестиций за 2018-1 п. 2025 гг.

Крупнейшие сделки 2018-1п. 2025 гг.

1

1 млрд руб.

ООО «Цифра»

Разработка систем автономного и дистанционного управления самосвалами, а также индустриального ПО для цифровизации промышленности

VEB Ventures

2021

2

900 млн руб.

ООО «Когнитив Роботикс»

Разработка систем автопилота для сельскохозяйственной техники, рельсового и автомобильного транспорта, а также инновационных сенсоров для беспилотных транспортных средств

Фонд «Восход»

2025

3

220 млн руб.

ООО «Дрон Солюшнс»

Разработка и производство БПЛА, создание ПО для управления БПЛА и распознавания полученной информации в автоматическом режиме

Московский венчурный фонд, Фонд «Восход»

2024

4

170 млн руб.

Фонд «Восход»

2023

5

74 млн руб.

ООО «Энерготрак»

Разработка технологий беспилотных автомобилей, способных перемещаться по любому рельефу в любых погодных условиях

Игорь Калошин и Сергей Дашков

2021

Примечания: 1 – в 2019 г. венчурные инвестиции в беспилотные технологии не осуществлялись
Источники: Venture Guide

КОМПАНИЯ-ОБЪЕКТ

ИНВЕСТОРЫ

Год инвестирования

8

ЖКХ и благоустройство

Разработка беспилотных систем и ПО для них: Москва

22

разработчика и научно-технологических центра

5,7
млрд руб.

совокупная
выручка организаций
сегмента за 2024 г.¹

0,7
тыс. чел.

совокупная
численность персонала
организаций сегмента за
2024 г.¹

TUBOT

TUBOT

Производитель беспилотной системы, предназначенной для проведения внутритрубных работ. Система ориентирована на решение сразу нескольких задач: гидродинамическая очистка, ультразвуковое обследование, нанесение покрытий и прочее



Гусеничная беспилотная система Tubot

★ **Автономика**

**АВТО
НОМИКА**

Специализируется на разработке инновационной коммунальной техники. Решение компании, автономный уборщик «Пиксель», с 2024 года используется в Москве и Санкт-Петербурге для регулярной уборки парков



Беспилотный робот-уборщик «Пиксель»

Aeroxo

AEROXO

Разработчик и производитель мультикоптерных БПЛА. Продукция предназначена для решения инспекционных задач, для чего БПЛА имеют систему поворотных роторов и возможность установки камер и датчиков для мониторинга. Помимо этого, компания разработала собственную платформу обработки аэрофотоснимков



БПЛА ERA-70

Заметки: 1 – здесь и далее: в случае отсутствия информации по выручке/среднесписочной численности компании за 2024 г. в расчет принимается выручка компании за последний из доступных годов

★ – решения компании регулярно применяются в Москве

ЖКХ и благоустройство

Внедрение: Москва

Существующие применения

Потенциал внедрения

БС для диагностики и ремонта водопроводной инфраструктуры

реализуется с 2004 года

4 тыс. ед.

потенциальный объем внедрения БС для диагностики и ремонта водопроводных сети

БС для диагностики и ремонта канализационной инфраструктуры

реализуется с 2004 года

2,8 тыс. ед.

потенциальный объем внедрения БС для диагностики и ремонта канализационной инфраструктуры

БПЛА для мониторинга линий электропередач

реализуется с 2021 года

175 ед.

потенциальный объем внедрения БПЛА для диагностики линий электропередач

БПЛА для мониторинга дворовых территорий и дорог

пилотное тестирование с 2021 года

35 ед.

потенциальный объем внедрения БПЛА для мониторинга состояния дворов и дорожной сети

БС для уборки дворовых территорий и парков

реализуется с 2023 года

3,5 тыс. ед.

потенциальный объем внедрения беспилотных уборщиков

Перспективные применения

БС для создания и обслуживания зеленых насаждений

БС для стрижки газонов

ЖКХ и благоустройство

Примеры проектов, реализуемых в Москве

Инспекционные роботы

2004

год запуска

Введен в эксплуатацию

статус проекта



Беспилотные системы для внутренней инспекции трубопроводов (разработчик: ООО «Тарис», Московская область)

Зоны эксплуатации:

трубопроводы, коллекторы, канализационные каналы

Особенности:

- могут оснащаться плавающими модулями при необходимости обследования частично заполненных труб
- могут быть оборудованы специальными насадками для проведения ремонта труб

Эффект для города:

Снижение числа аварий за счет проведения более качественной диагностики труб, увеличение скорости проведения ремонтных работ и обслуживания

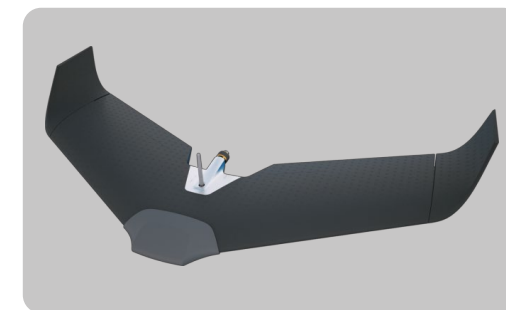
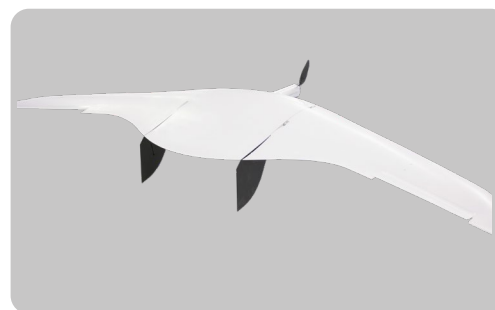
БПЛА для мониторинга ЛЭП «Supercam S350»

2021

год запуска

Введен в эксплуатацию

статус проекта



БПЛА для обследования ЛЭП напряжением 6-220 кВ (разработчик: ГК «Беспилотные системы», Удмуртия)

Зоны эксплуатации:

ТиНАО и другие районы, где требуется инспекция ЛЭП

Особенности:

- дополнительная видеосъемка в тепловом спектре
- дальность инспекционного полета не менее 50 км

Эффект для города:

Снижение числа аварий за счет проведения более качественной диагностики ЛЭП, снижение времени обнаружения повреждённых участков

ЖКХ и благоустройство

Примеры проектов, реализуемых в Москве

Робот-уборщик «Пиксель»

2023

год запуска

Введен в эксплуатацию

статус проекта



Автономный робот для уборки улиц, парков и пешеходных зон (разработчик: ООО «Автономика», Москва)

Зоны эксплуатации:

парки «Кузьминки», «Сокольники», «50-летия Октября» и др., отдельные улицы города

Особенности:

- уборка до 20 тыс. м² в сутки
- возможность объединения нескольких роботов-уборщиков в «рой»
- высокий уровень локализации (более 70% отечественных компонентов)

Эффект для города:

увеличения объема суточной уборки в среднем в 3 раза (относительно работника)

Робот-уборщик «БРО 3.0»

2025

год запуска

Пилот

статус проекта



Автономный робот для уборки улиц, парков и пешеходных зон (разработчик: АО «168Роботикс», Москва)

Зоны эксплуатации:

ВДНХ

Особенности:

- уборка до 120 тыс. м² в сутки
- модульная архитектура: несколько видов навесного оборудования для разных задач
- работа без доступа к сети: подходит для зон со слабым сигналом

Эффект для города:

увеличение объема суточной уборки в среднем в 18 раз (относительно работника)

Беспилотные такси и легковые автомобили

Разработка беспилотных систем и ПО для них: Москва

12

разработчиков и научно-технологических центров

6,1
млрд руб.

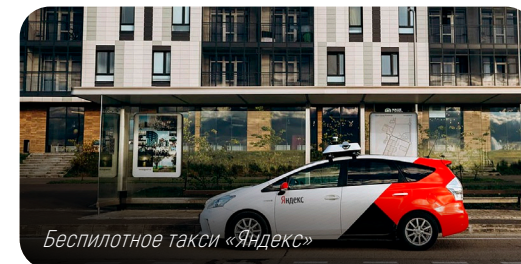
совокупная
выручка организаций
сегмента за 2024 г.¹

4,2
тыс. чел.

совокупная
численность персонала
организаций сегмента за
2024 г.¹

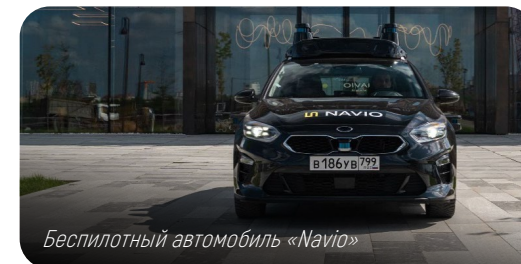
★ Яндекс Беспилотные технологии

Занимается разработкой автономных систем: беспилотных автомобилей и автономных доставщиков. Одной из первых в мире начала тестировать беспилотные такси, а автономные доставщики уже эксплуатируются различными компаниями



★ Автотех

Разрабатывает беспилотные технологии и системы автономного вождения. Компания осуществляет пилотное тестирование автономного грузового и легкового автомобиля на дорогах общего пользования



Фан флайт

Специализируется на разработке инновационных летательных аппаратов, в том числе беспилотных. Среди проектов компании: аэротакси, грузовые БПЛА, БПЛА универсального назначения и прочее



Беспилотные такси и легковые автомобили

Внедрение: Москва

Существующие применения

Беспилотные автомобили такси
тестируются с 2018 года

80 тыс. ед.

потенциальный объем внедрения беспилотных такси к 2030 году

Беспилотные легковые автомобили
тестируются с 2020 года

4,2 млн ед.

потенциальный объем внедрения беспилотных легковых автомобилей

Перспективные применения

Беспилотные аэротакси
в Москве осуществляются разработки моделей аэротакси

150 ед.

потенциальный объем внедрения беспилотных аэротакси



Общественный транспорт

Разработка беспилотных систем и ПО для них: Москва

3

разработчика и научно-технологических центра

7,5
млрд руб.

совокупная
выручка организаций
сегмента за 2024 г.¹

1,3
тыс. чел.

совокупная
численность персонала
организаций сегмента за
2024 г.¹

★ НИИАС (РЖД)

НИИАС

Входит в холдинг РЖД и занимается разработками в сфере управления и автоматизации на железнодорожном транспорте.

Разработки в сфере БС:

- беспилотный поезд «Ласточка» ЭС2Г-136
- беспилотный маневровый локомотив



★ Центр перспективных разработок московского транспорта

Занимается разработкой, тестированием и внедрением инновационных решений в транспортной отрасли, в том числе в области электрического и автономного транспорта

Разработки в сфере БС:

- беспилотный трамвай «Львенок-Москва»
- беспилотный поезд метро для Большой кольцевой линии



Когнитивные технологии



Специализируется на разработке и внедрении беспилотных систем с ИИ для сельскохозяйственной техники и трамваев



Общественный транспорт

Внедрение: Москва

Существующие применения

Потенциал внедрения

Беспилотный электропоезд

тестовая эксплуатация с пассажирами с 2024 года. Введение в эксплуатацию в полностью автономном режиме с 2026 года

550 ед.

потенциальный объем внедрения электропоездов (для МЦК и МЦД)

Беспилотный трамвай

тестовая эксплуатация с 2024 года. Старт перевозки пассажиров с конца 2025 года

500 ед.

потенциальный объем внедрения беспилотных трамваев. К 2030 году планируется внедрить **более 160** беспилотных трамваев

Перспективные применения

Беспилотные составы метро

старт тестовой эксплуатации с 2025 года

600 ед.

потенциальный объем внедрения беспилотных составов метро. К 2035 году планируется внедрить **более 330** таких составов

Беспилотные автобусы

планируются к внедрению ДТиРДТИ¹

7,3 тыс. ед.

потенциальный объем внедрения беспилотных автобусов

Беспилотные речные суда

планируются к внедрению ДТиРДТИ

60 ед.

потенциальный объем внедрения автономных речных электротрамваев, используемых в качестве регулярного общественного транспорта, к 2030 году



Пассажирский транспорт

Примеры проектов, реализуемых в Москве

«Роботакси» Яндекс

2018

год запуска

Тестирование

статус проекта



Автономные такси, перемещающиеся по улицам и выполняющие заказы в тестовом режиме (разработчик: ООО «Яндекс Беспилотные Технологии», Москва)

Зоны эксплуатации:

район Ясенево и территория Сколково

Особенности:

- в салоне присутствует испытатель, контролирующий поездку
- возможность прогнозирования дорожной ситуации

Эффект для города:

Снижение аварийности на дорогах

Беспилотный «Львенок-Москва»

2024

год запуска

Тестирование

статус проекта



Беспилотный трамвай (разработчик: Центр перспективных разработок московского транспорта)

Зоны эксплуатации:

маршрут от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская»

Особенности:

- система управления на базе ИИ для распознавания препятствий, управления дверьми, стрелками и прочего

Эффект для города:

Повышение безопасности транспортной сети и точности выполнения расписания

Беспилотная «Ласточка»

2024

год запуска

Пилот

статус проекта



Беспилотный электропоезд (разработчик: АО «РЖД», Москва)

Зоны эксплуатации:

Московское центральное кольцо (МЦК)

Особенности:

- система управления на базе ИИ для распознавания препятствий, управления движением и прочего

Эффект для города:

Повышение безопасности транспортной сети и точности выполнения расписания

Строительство

Разработка беспилотных систем и ПО для них: Москва

13

разработчиков и научно-технологических центров

2,3 млрд руб.

совокупная
выручка организаций
сегмента за 2024 г.¹

0,3 тыс. чел.

совокупная
численность персонала
организаций сегмента за
2024 г.¹

Лаборатория новых продуктов

New
Products
LAB

Разработчик и производитель роботизированных комплексов, также внедряющий свои решения в технологические процессы заказчиков. Компания специализируется на системах для строительства и промышленности



Система мониторинга «Р0Б0стройка»

★ Роботехникс



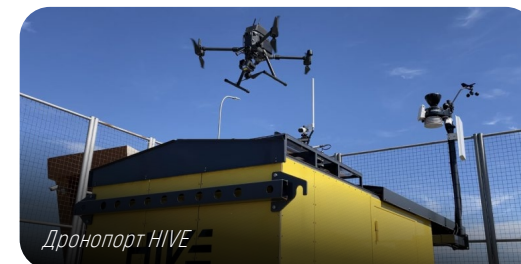
Производитель роботов для демонтажа сооружений, также предоставляющий услуги по демонтажу с использованием собственных решений. Продукты компании ориентированы на демонтаж любых конструкций, строений и инфраструктуры



Робот «Бетонолом-2000»

★ Дронопорт

Специализируется на разработке и внедрении автономных дронопортов – программно-аппаратных комплексов, выполняющих функцию базовой станции для дрона. Они используются для организации регулярного мониторинга объектов строительства и инфраструктуры



Дронопорт HIVE

Строительство

Внедрение: Москва

Существующие применения

Роботы для демонтажа

реализуется с 2014 года

Потенциал внедрения

185 ед.

потенциальный объем внедрения
демонтажных роботов

Роботы для инспекции стройплощадок

реализуется с 2022 года

1,2 тыс. ед.

потенциальный объем внедрения
беспилотных систем для инспекции
стройплощадок

Роботы для отделки помещений

пилотное тестирование с 2025 года

1,2 тыс. ед.

потенциальный объем внедрения роботов-
отделочников

Перспективные применения

Роботы для высотных работ

Роботы для сварочных работ

Роботы для заливки бетона



Строительство

Примеры проектов, реализуемых в Москве

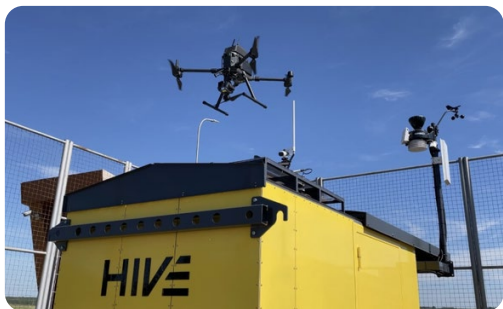
Дронопорт

2020

год запуска

Введен в эксплуатацию

статус проекта



Комплексное решение, включающее в себя БПЛА и базовую станцию. БПЛА проводит мониторинг объектов, а станция служит пунктом хранения и заряда *(разработчик: ООО «Дронопорт», Москва)*

Зоны эксплуатации:

строительные площадки в различных районах города (мед. кластер Сколково и др.)

Особенности:

- БПЛА автономно проводит инспекцию по составленному маршруту
- инспекционные задачи можно изменить дистанционно
- процесс заряда полностью автоматизирован

Эффект для города:

Предотвращение срыва сроков, снижение затрат и повышение качества строительных проектов

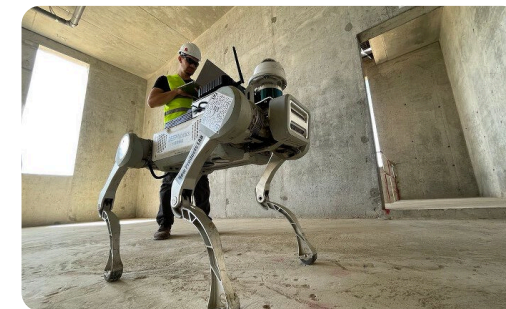
Инспекционная робот-собака

2024

год запуска

Тестирование

статус проекта



Автономный инспекционный робот-собака, предназначенный для контроля исполнения процессов на строительных площадках *(разработчик: ООО «ЛАБА», Москва)*

Зоны эксплуатации:

строительные площадки в различных районах города

Особенности:

- распознает системы индивидуальной защиты на работниках с точностью до 99%
- создает 3D модель объекта и формирует выводы о статусе выполнения работ, корректности исполненных задач и прочее

Эффект для города:

Предотвращение срыва сроков и повышение качества строительных проектов

Безопасность

Разработка беспилотных систем и ПО для них: Москва

8

разработчиков и научно-технологических центров

0,2
млрд руб.

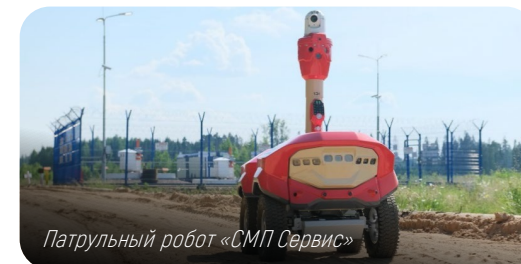
совокупная
выручка организаций
сегмента за 2024 г.¹

0,1
тыс. чел.

совокупная
численность персонала
организаций сегмента за
2024 г.¹

СМП Сервис

Разрабатывает и производит автономные системы для видеоинспекции. В компании реализуется полный цикл собственной разработки – от проектирования шасси до создания ПО разного уровня



Патрульный робот «СМП Сервис»

Гумич РТК

Разрабатывает и производит автономные комплексы для различных сфер применения: патрульные, грузовые, аграрные и прочее. Производство компании включает в себя полный цикл разработки: от создания макета до интеграции ПО и тестирования



Патрульный робот «Гумич РТК»

★ Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники

Специализируется на проектировании и производстве различных беспилотных комплексов: пожарные, инспекционные, мобильные манипуляторы и прочее. Компания имеет обширный опыт разработки, работая на рынке более 30 лет



Робот-пожарный

Безопасность

Внедрение: Москва

Существующие применения

БС для тушения пожаров
применение с 2023 года

1 тыс. ед.

составляет потенциальный объем внедрения беспилотных систем для тушения пожаров

Беспилотный катер для патрулирования акваторий

пилотное тестирование с 2024 года

160 ед.

потенциальный объем внедрения беспилотных катеров для патрулирования акватории Москвы

Перспективные применения

БС для патрулирования общественных мест
в Москве осуществляются разработки беспилотных систем для патрулирования

200 тыс. ед.

составляет потенциальный объем внедрения беспилотных систем для патрулирования уличных пространств, охраняемые объектов и прочего



Безопасность

Примеры проектов, реализуемых в Москве

Беспилотный робот пожарный

2023

год запуска

Пилот

статус проекта



Автономная установка для тушения пожаров (разработчик: ООО «СКТБ ПР», Москва)

Зоны эксплуатации:

Предприятия с высоким классом взрывопожароопасности

Особенности:

- дистанционно управляется по радиоканалу на дальности до одного километра
- подача огнетушащего средства на расстояние до 60 метров с производительностью 20 л/с

Эффект для города:

Повышение скорости устранения чрезвычайных ситуаций, снижение уровня опасности для пожарных бригад

Беспилотный катер для ГУТ МВД России

2024

год запуска

Тестирование

статус проекта



Беспилотный патрульный катер для фиксации нарушений (разработчик: Центр перспективных разработок московского транспорта)

Зоны эксплуатации:

Москва-река

Особенности:

- электрическая силовая установка
- автономная фиксация нарушений в акватории без участия человека

Эффект для города:

Повышение эффективности работы транспортной полиции и безопасности в акватории

Ритейл и логистика

Разработка беспилотных систем и ПО для них: Москва

30

Разработчиков и научно-технологических центров

6,2
млрд руб.

совокупная
выручка организаций
сегмента за 2024 г.¹

1,1
тыс. чел.

совокупная
численность персонала
организаций сегмента за
2024 г.¹

Аэромакс A·E·R·O·M·A·X

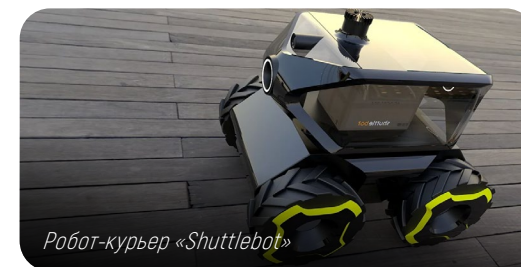
Разрабатывает и производит гражданские беспилотные системы различного типа (мультикоптерного, вертолетного и самолетного типа)



Интегрант



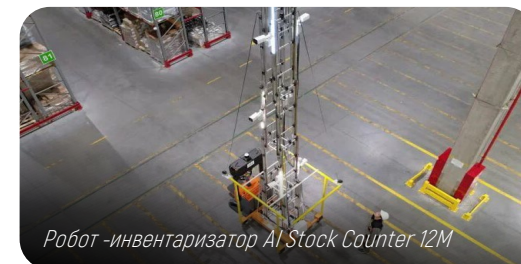
Специализируется на разработке различных решений в сфере роботизации и создания ПО для автоматизации бизнес-процессов. Среди продуктов как отдельные технические решения, так и комплексные продукты в области автономных систем, а также ПО для сферы ритейла, цифровизации работы ресторанов и прочее



Автомакон



Разрабатывает решения по автоматизации работы складов, в т.ч. автономные роботы-погрузчики, роботы-перевозчики и роботы-инвентаризаторы



Ритейл и логистика

Внедрение: Москва

Существующие применения

Наземные роботы для доставки продуктов питания

доставляют с 2020 года

102 тыс. ед.

потенциальный объем внедрения наземных роботов для доставки продуктов питания к 2030 году

Логистические роботы для перемещения грузов по складу

реализуется с 2021 года

45 тыс. ед.

потенциальный объем внедрения беспилотных систем для автоматизации перемещения грузов в пределах складов

Беспилотные грузовики

реализуется с 2023 года

478 тыс. ед.

потенциальный объем внедрения беспилотных грузовиков в Москве

Перспективные применения

Беспилотные летательные аппараты-курьеры

Беспилотные автолавки



Ритейл и логистика

Примеры проектов, реализуемых в Москве

Яндекс.Ровер

2020

год запуска

Введен в эксплуатацию

статус проекта



Автономный робот-курьер для доставки небольших грузов (до 20 кг), разработанный компанией «Яндекс» и доступный для аренды сторонними ритейлерами и сервисами (разработчик: ООО «Яндекс Беспилотные Технологии», Москва)

Зоны эксплуатации:

различные районы города (Тверской, Ломоносовский, Пресненский, Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково, Раменки, Аэропорт)

Особенности:

- работает на базе ИИ с прогнозированием поведения пешеходов и машин
- обеспечивает работу на одном заряде до 8 часов или 16 км

Эффект для города:

снижение углеродного следа, снижение затрат на рабочую силу

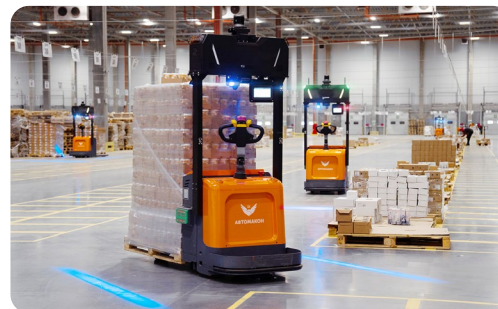
Робот-погрузчик АК-2000

2024

год запуска

Введен в эксплуатацию

статус проекта



Автономный вилочный погрузчик для транспортировки грузов по территории складов или производственных помещений (разработчик: ООО «ГК Автомакон», Москва)

Зоны эксплуатации:

распределительные центры ВкусВилл

Особенности:

- отслеживание другой техники для принятия решений о снижении скорости, освобождении проезда и прочее
- развиваемая скорость до 2,6 м/с

Эффект для города:

увеличение производительности распределительных центров, транспортных и производственных предприятий, снижение затрат на рабочую силу

Приложение 1: методика расчета показателей потенциала внедрения¹ (1/2)

ЖКХ и благоустройство

1. Потенциал внедрения БС для инспекции канализационной и водопроводной инфраструктуры определен на основе протяженности сетей (9 и 13 тыс. км соответственно) и суточного объема инспекции БС (3,2 км на основе примера компании «Тарис»)
2. Потенциал внедрения БС для мониторинга ЛЭП определен на основе протяженности ЛЭП с напряжением 6-20 кВ, 35 кВ, 110 кВ и 220 кВ в Москве (42 тыс. км) и максимальной дальности полета соответствующей БС (240 км на основе примера модели Supercam S350)
3. Потенциал внедрения БС для мониторинга дворовых территорий и дорог определен на основе площади дворов Москвы (180 км²) и суточного объема инспекции БС (18 км²), а также на основе протяженности дорожной сети Москвы (более 6 тыс. км) и дальности полета БС (240 км)
4. Потенциал внедрения БС для уборки дворовых территорий и парков определен на основе площади дворов и парков (245 км²) Москвы и среднего суточного объема уборки БС (0,07 км²) – средний показатель между роботом «Пиксель» и «Бро 3.0»

Беспилотные такси и легковые автомобили

1. Потенциал внедрения беспилотных автомобилей такси указан исходя из планируемого к 2030 году количества ТС в парке такси Москвы
2. Потенциал внедрения беспилотных легковых автомобилей указан исходя из текущего количества ТС в Москве
3. Потенциал внедрения беспилотных аэротакси указан исходя из количества частных вертолетов, зарегистрированных в Москве и Московской области

Общественный транспорт

1. Потенциал внедрения беспилотных автобусов, трамваев, электропоездов и составов метро указан исходя из текущего количества используемых ТС.
2. Потенциал внедрения автономных речных электротрамваев указан исходя из предполагаемого числа речных электротрамваев к 2030 году по данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Приложение 1: методика расчета показателей потенциала внедрения¹ (2/2)

Строительство

1. Потенциал внедрения БС для демонтажных работ определен на основе оценочного ежегодного объема сноса жилого фонда по реновации и объектов самостроя (935 000 м²) и суточной выработки БС (14 м²)
2. Потенциал внедрения БС для инспекции стройплощадок определен на основе объема строительства в Москве за исключением индивидуального жилищного строительства (1165 домов в 2024 г. по данным Росстата)
3. Потенциал внедрения БС для отделочных работ определен на основе объема строительства в Москве за исключением индивидуального жилищного строительства (1165 домов в 2024 г. по данным Росстата)

Безопасность

1. Потенциал внедрения беспилотных систем для тушения пожаров указан исходя из численного состава пожарных в Москве (~5,4 тыс. чел) и условия о необходимости одной беспилотной системы на бригаду (~5 чел.)
2. Потенциал внедрения беспилотных патрульных катеров указан исходя из протяженности рек на территории Москвы (~160 км) и предполагаемой необходимой частоты патрулирования этих рек (1 катер на 1 км рек)
3. Потенциал внедрения беспилотных систем для патрулирования общественных мест указан исходя из численности полицейских и сотрудников частных охранных предприятий в Москве

Ритейл и логистика

1. Потенциал внедрения БС для доставки продуктов питания определен на основе данных ФЦ БАС, согласно которым Москве к 2030 г. будет 560 млн заказов еды; при производительности одного ровера в 15 заказов в день при ежедневной работе понадобится 102 283 машины для полной автоматизации доставки
2. Потенциал внедрения БС в Москве для перевозки грузов на складах оценен по площади пригодных к роботизации складов, составившей по данным ФЦ БАС 4,5 млн м²
3. Потенциал внедрения беспилотных грузовиков в Москве оценен по данным Росстата, согласно которым парк грузовиков в Москве в 2023 г. составлял 478 тыс. автомобилей



МОСКОВСКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
КЛАСТЕР